

Portafolio Digital: Métodos Cuantitativos

José Luis López Hernández

28 de junio de 2026

Índice

1. Técnicas de Optimización de Redes	3
1.1. ¿Para qué es?	3
1.2. ¿Su objetivo?	3
1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	3
1.4. ¿Cómo funciona?	3
1.5. Fórmulas	4
2. Resolución de Ejercicios Prácticos	5
2.1. Ejercicio 3: Optimización de Redes	5

1. Técnicas de Optimización de Redes

1.1. ¿Para qué es?

En el mundo de la logística, el transporte o hasta en las telecomunicaciones, lidiar con mapas, rutas de entrega o sistemas de cableado puede convertirse en un dolor de cabeza enorme. Ya sea que necesites llevar contenedores desde un puerto hasta la ciudad enfrentando posibles derrumbes o cierres de vías, conectar varias sucursales con fibra óptica sin gastar de más, o averiguar cuánto producto puedes empujar por tus carreteras sin hacer una presa inmensa, estas técnicas te ayudan a resolver esos enredos de forma totalmente eficiente y matemática, dejando de lado las “adivinanzas” o el empirismo de los choferes.

1.2. ¿Su objetivo?

Su propósito se divide en tres grandes misiones, dependiendo de qué es exactamente lo que necesitas resolver:

1. **Árbol de Expansión Mínima:** Conectar todos los puntos de tu mapa gastando la menor cantidad de dinero posible y usando la menor cantidad de enlaces.
2. **Flujo Máximo:** Averiguar cuál es la cantidad máxima absoluta de recursos que puedes enviar de un punto a otro aprovechando las capacidades del camino sin saturarlo.
3. **Ruta Más Corta:** Encontrar el camino más eficiente, rápido o barato para ir directamente de un punto de salida a uno de llegada.

1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Antes de empezar a trazar rutas, hay que conocer las piezas de este rompecabezas geográfico:

- **Red (G):** Es tu mapa completo, todo el sistema con el que vas a trabajar.
- **Nodos (N):** Son los puntos geográficos clave. Piénsalos como las ciudades, las intersecciones de calles, los centros de acopio o los puertos (como la Terminal de Moín).
- **Arcos (A):** Son las líneas que conectan esos nodos (las carreteras, los cables, las tuberías). Cada arco tiene un valor o “peso”, que puede ser la distancia en kilómetros, el tiempo que tardas en cruzarlo o cuánto te cobra el peaje.
- **Cuellos de botella (Flujo Máximo):** Son esas conexiones estrechas en tu red que limitan qué tanto puedes enviar en total, como un puente de un solo carril en medio de una supercarretera.

1.4. ¿Cómo funciona?

Cada “misión” tiene su forma de resolverse, pero la más común en transporte es la Ruta Más Corta:

- **En el Árbol de Expansión Mínima:** El método va buscando conectar todos los nodos (ciudades) eligiendo siempre los arcos (carreteras o cables) más baratos. La regla de oro aquí es conectar todo, pero evitando crear círculos cerrados o rutas redundantes.
- **En el Flujo Máximo:** Analiza las capacidades límite de cada carretera desde el inicio hasta el final de la red, enviando la mayor cantidad posible hasta que los cuellos de botella se topan a su máxima capacidad y ya no cabe nada más.
- **En la Ruta Más Corta (Algoritmo de Dijkstra):** Empieza en tu punto de salida poniéndole una “etiqueta” con un cero. Luego, revisa los caminos hacia los pueblos vecinos y les pone etiquetas sumando la distancia que llevas recorrida. De todas las opciones, va eligiendo siempre el camino acumulado más corto y lo vuelve “permanente”. Repite este proceso de ir sumando distancias y eligiendo lo más corto paso a paso, hasta que llega a tu destino final.

1.5. Fórmulas

Para efectos logísticos, nos centraremos en las fórmulas de la **Ruta Más Corta**, que es el modelo matemático más aplicado:

Función Objetivo

Busca minimizar la distancia o costo total del recorrido, sumando las distancias de los arcos que decidas usar.

$$\text{Min } Z = \sum c_{ij} \cdot x_{ij} \quad (1)$$

Donde:

- c_{ij} : Es el valor del trayecto (ej. la distancia en km o tiempo) entre el nodo de salida (i) y el nodo de llegada (j).
- x_{ij} : Es tu variable de decisión binaria. Vale 1 si decides que tu camión pase por esa carretera, y 0 si decides no usarla.

Restricciones (Balance de Flujo)

Garantizan que el recorrido tenga una lógica física impecable (todo camión que entra a un pueblo, tiene que salir, a menos que sea su destino).

$$\sum x_{ij} - \sum x_{ki} = \text{Valor del Nodo} \quad (2)$$

El Valor del Nodo significa:

- **+1** si estás en el nodo de origen (Punto de salida, de aquí arranca el viaje).
- **0** si estás en un nodo intermedio (Un pueblo de paso, el camión solo entra y sale).
- **-1** si estás en el nodo de destino (Tu meta final, el camión llega y se queda).

Además, se cuenta con la restricción de que las decisiones deben ser binarias (pasar o no pasar) y que no hay distancias negativas.

$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{y} \quad x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (3)$$

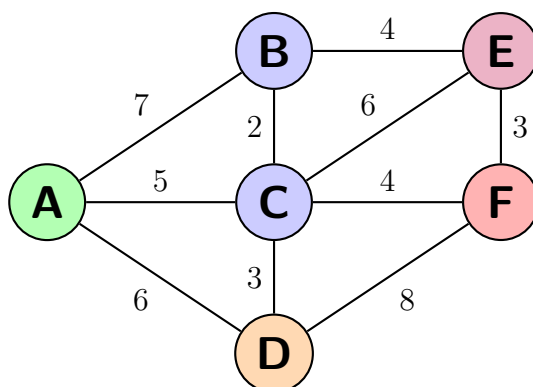
2. Resolución de Ejercicios Prácticos

2.1. Ejercicio 3: Optimización de Redes

Contexto y Enunciado

Una empresa de transporte debe enviar mercancía desde el Puerto de Limón (Nodo A) hasta el Centro de Distribución en San José (Nodo F). La red cuenta con diversos nodos intermedios y rutas bidireccionales con las distancias en kilómetros.

A continuación, se presenta el esquema gráfico (grafo) de la red original de carreteras disponibles:



Se requiere encontrar la ruta más corta para el viaje directo y, paralelamente, la forma más barata de conectar todos los puntos mediante un árbol de expansión mínima.

Parte A: Técnica de la Ruta Más Corta (Algoritmo de Dijkstra)

Objetivo: Encontrar el camino más eficiente exclusivamente entre el origen (A) y el destino (F), ignorando los nodos que no necesitemos visitar.

Paso 1: Inicio en el Origen (A)

Nos ubicamos en el Puerto de Limón (A). Nuestra distancia actual es 0 km. Evaluamos los 3 caminos posibles de salida sumando distancias:

- Hacia B: $0 + 7 = 7$ km.
- **Hacia C: $0 + 5 = 5$ km. (Elegimos la más corta)**
- Hacia D: $0 + 6 = 6$ km.

Decisión: Nos movemos al Nodo C. Distancia acumulada: **5 km.**

Paso 2: Evaluación desde el Nodo C

Estando en C (ya llevamos 5 km acumulados en el camión), miramos hacia dónde podemos avanzar. Sumamos nuestra distancia acumulada a las nuevas rutas posibles:

- Regresar a B: $5 + 2 = 7$ km. (Iguala a la ruta directa A-B, no ganamos nada).
- Ir a D: $5 + 3 = 8$ km.
- Ir a E: $5 + 6 = 11$ km.
- **Ir a F (Destino directo): $5 + 4 = 9$ km.**

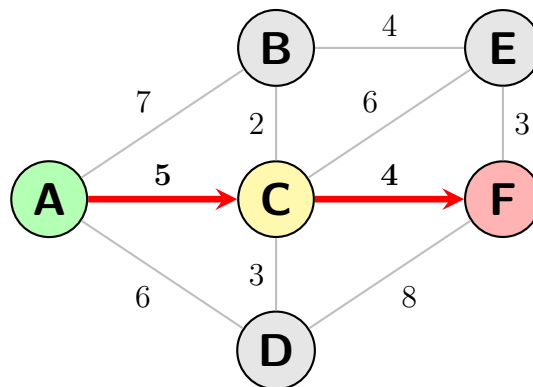
Hemos encontrado una ruta potencial hacia el destino con una distancia total de **9 km**.

Paso 3: Comprobación de ramificaciones alternativas

Para asegurar que el algoritmo no deje opciones mejores por fuera, comprobamos visualmente otros caminos:

- *¿Qué pasaba si en el paso 1 nos íbamos por abajo, hacia D?* Tramo A-D (6 km) + D-F (8 km) = 14 km. (Se descarta por ser mayor a 9).
- *¿Qué pasaba si nos íbamos por arriba, hacia B?* A-B (7 km) + B-E (4 km) + E-F (3 km) = 14 km. (También se descarta).

Conclusión Parte A: La ruta elegida más eficiente es **A → C → F**, con una distancia total recorrida de **9 km**. En el siguiente diagrama se resalta en **rojo** el flujo que debe seguir el camión.



Parte B: Árbol de Expansión Mínima (Algoritmo de Kruskal)

Objetivo: Conectar todos y cada uno de los nodos de la red minimizando la cantidad total de kilómetros pavimentados o cableados. No importa el origen ni el destino, solo conectar todo evitando crear ciclos cerrados (círculos donde la red se atrape a sí misma).

Paso 1: Buscar la conexión más corta de todo el mapa

Evaluyendo la tabla de conexiones, la menor es **B-C** con **2 km**. *Acción:* La construimos de manera permanente. (Distancia acumulada: 2 km).

Paso 2: Buscar las siguientes conexiones más cortas

Buscamos el siguiente número menor en la red. Hay un empate con **3 km: C-D** y **E-F**. Al construirlas simultáneamente, verificamos que no se forma ningún ciclo cerrado, por lo que aprobamos ambas. *Acción:* Las construimos. Acumulamos: $2 + 3 + 3 = 8$ km. *Estado de la red:* Tenemos un grupo conectado (B-C-D) por un lado, y un grupo aislado (E-F) por otro.

Paso 3: Unir la red (La siguiente más corta)

Buscamos el siguiente número menor. Hay dos opciones de **4 km: B-E** y **C-F**. Podemos elegir cualquiera que conecte nuestros dos grupos separados. Elijamos **C-F (4 km)**. *Acción:* La construimos. Acumulamos: $8 + 4 = 12$ km. **Atención a la regla de ciclos:** Si en este punto intentáramos construir también la ruta B-E (4 km), formaríamos un ciclo cerrado entre (B-C-F-E). Esto rompería la regla matemática estricta de un árbol (que no debe tener islascerradas), así que la descartamos para siempre.

Paso 4: Conectar el nodo restante (Nodo A)

Hasta ahora, los nodos B, C, D, E y F están enlazados. Falta integrar al Puerto de Limón (A) a la red. Las opciones para conectarlo son: hacia C (5 km), D (6 km) o B (7 km). Elegimos la más corta que no forma ciclos: **A-C** con **5 km**. *Acción:* La construimos. Acumulamos: $12 + 5 = 17$ km.

Paso 5: Verificación de Integridad

Todos los nodos (A, B, C, D, E, F) están conectados a la misma línea principal y no existen bucles o ciclos.

Conclusión Parte B: Las rutas seleccionadas para construir el árbol de expansión mínima son **B-C, C-D, E-F, C-F** y **A-C**. Esto permite que toda la infraestructura esté interconectada con una inversión mínima de material de **17 km** totales. En el siguiente diagrama se resaltan en **azul** los enlaces definitivos del árbol.

